固化程控 内部手册

> 适用版本：固化程控（CureStation）V0.0.20 及以后 适用对象：本公司部署与现场维护工程师（LEVEL.4 视角全量功能） 截图说明：截图均为演示模式数据。**本手册为内部资料，勿外发客户。**

1. 本手册讲什么

把程序①（固化程控，CureStation.exe）的**全量功能**一册讲完： 部署、点位接线、程控语义、过账链路、账号体系、排障手段。 含 LEVEL.4 专属功能（权限管理、点位绑定编辑、过账参数）。

客户侧材料分两份（操作员手册/客户技术工艺手册），不在现场重复 展开的只有两件：**账号管理**与**过账参数改动**，都按本手册口径。

2. 部署与目录

净机部署四件事：

1. 拷贝发布目录（`CureStation.exe` + 依赖 DLL + `config.sample.ini`）；
2. `config.sample.ini` 就地复制为 `config/config.ini` 改参数；
3. 首启自动建：`config/`（kernel32 不自建，软件兜底）、`DataBase/`（SQLite 表）、`Logs/`（操作日志）；
4. 桌面快捷方式可手工建；先跑一次 `Simulate=1` 演示确认视觉正常再切 真机。

现场配置文件一览（均在 `config/`）：

文件	内容	谁写
config.ini	连接参数/模拟开关/过账配置/语言	软件写，INI 自愈缺键
pointtable.json	IO 点表（设备+绑定）	点表窗保存
curingpolicy.json	策略库（预置+自定义+激活名）	策略窗保存
curingstate.json	断电计时状态（可选功能，勾"断电续算"才生成）	状态机
workorder.json	工单信息（R/L 双工位+EMP/BC/PT）	工单窗保存
operators.db3 内	操作员账号表（四级 L1~4）	权限窗

> **现场密码红线**：出厂账号 admin/123456 一处定义（`App.OnStartup` 播种空表才写），上线必须登录改密并交接给客户管理员； 密码存 PBKDF2 哈希，**文档不记录现场明文**。

真机/演示切换：主窗顶栏【演示：开/关】按钮即时切换（L4 门禁， 写回 `config.ini [setting] Simulate` 并经 StartBus 换总线，免重启）； ini 只是开机初值。`Simulate=1` 走总线模拟 （30 仓位按脚本流转）；真机=0。**切机前先备份现场 ini**。

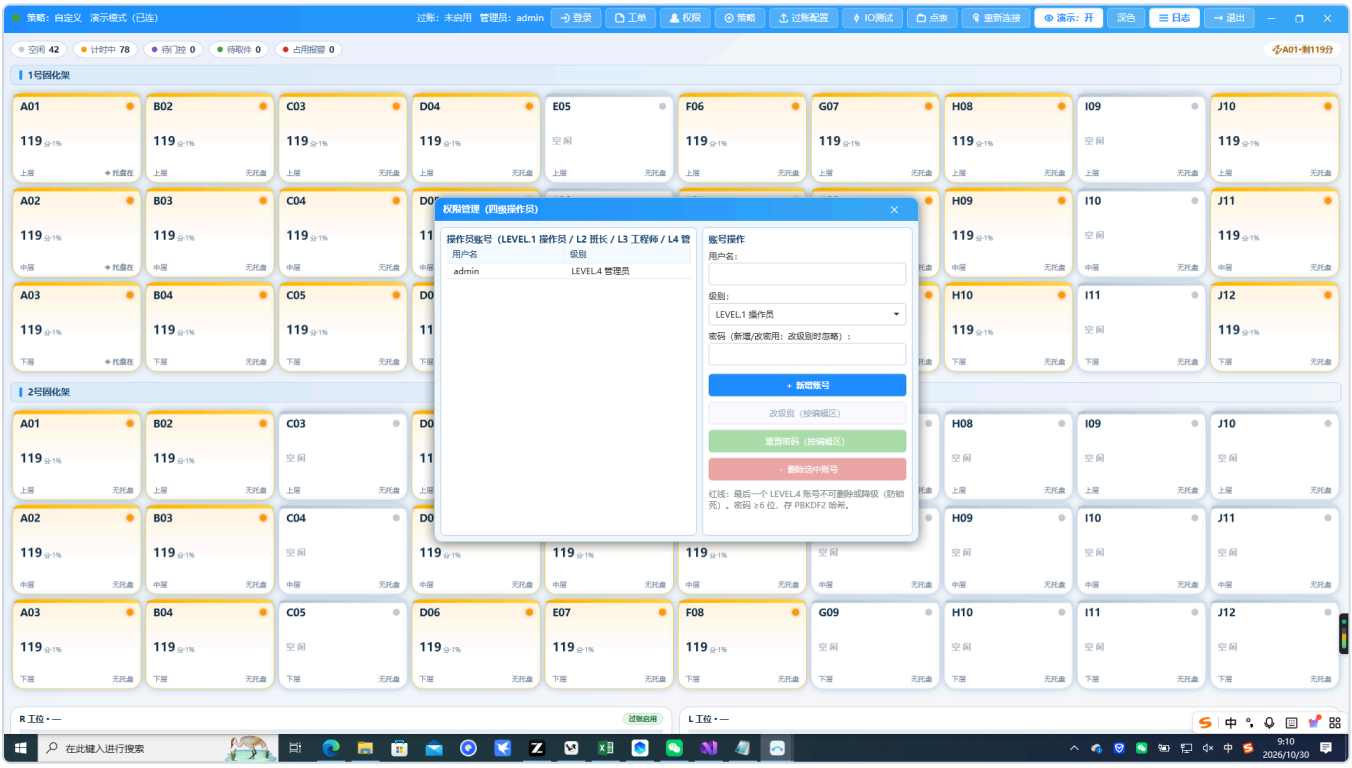
3. 软件架构一段话

- **主窗**：30 仓位卡，行优先（先层后架）；双架时按每 10 站分组 各自成块（`RackGroups`），卡与平铺列表同实例；
- **IO 总线**：`ModbusPointTableBus` 按**点表**驱动——逐块 FC04 读 DI（托盘在/光栅）、RMW 写 DO（三色灯，避免误伤同寄存器其它位）， 断线 5 秒节流重连；
- **仓位状态机**：`SlotCuringMachine` 30 实例（每仓位一个）， 1 秒心跳泵跑；
- **过账**：`CuringMesPoster` 挂状态机边沿（进站/出站/物料）；
- **账号**：四级（LEVEL.1~4）+ 防锁死约束；
- **演进**：本程序（程序①）与主程序（CimGateway，程序②）可**分机 部署**——程控与整线过两条独立线，见重构设计文档。

4. 权限模型与账号管理

四级权限 + 防锁死，一个窗口管到底。

顶栏 **权限**（仅 LEVEL.4）：



- 左表：在册账号与级别；右栏：新增/改级/重密码/删除；
- 级别四级语义统一：

级别	一般角色	顶栏门禁
LEVEL.1	操作员	工单（只录 EMP/BC）
LEVEL.2	班组长	工单 + 计数清零
LEVEL.3	工程师	策略 / IO 测试 + 工单全字段
LEVEL.4	管理员	加：点表 / 权限 / 过账配置

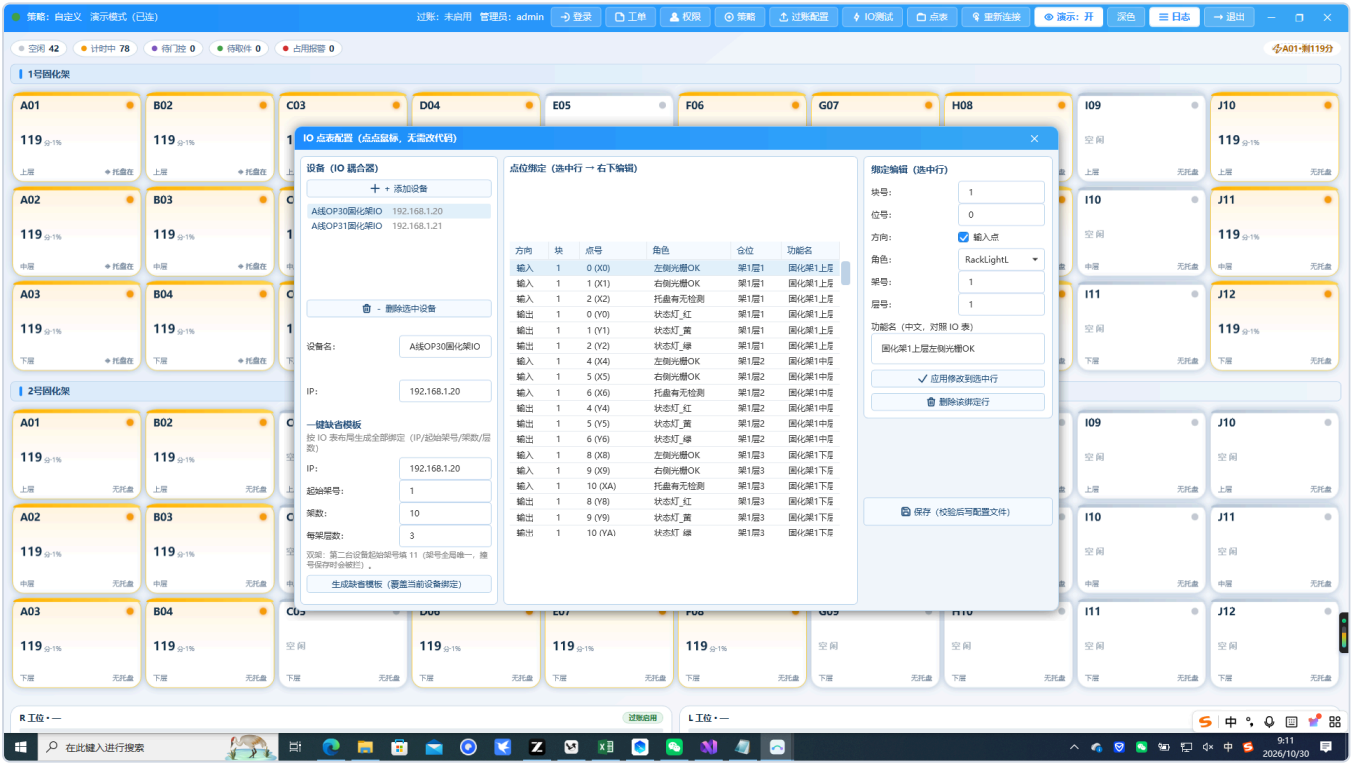
防锁死红线：最后一个 LEVEL.4 不可删除也不可降级（软件层拦截， 界面只是把拦截文案弹框展示给你）。**避免现场一名 L4 都没有而系统 失管**。

改密转发密码的细节：PasswordBox 不可绑定，软件用"值不同才走"的 防互踢模式接线；界面不生效时**先重开窗**再报障。

---

5. 点位接线（点表）与 IO 测试

点表窗（LEVEL.4 可改）

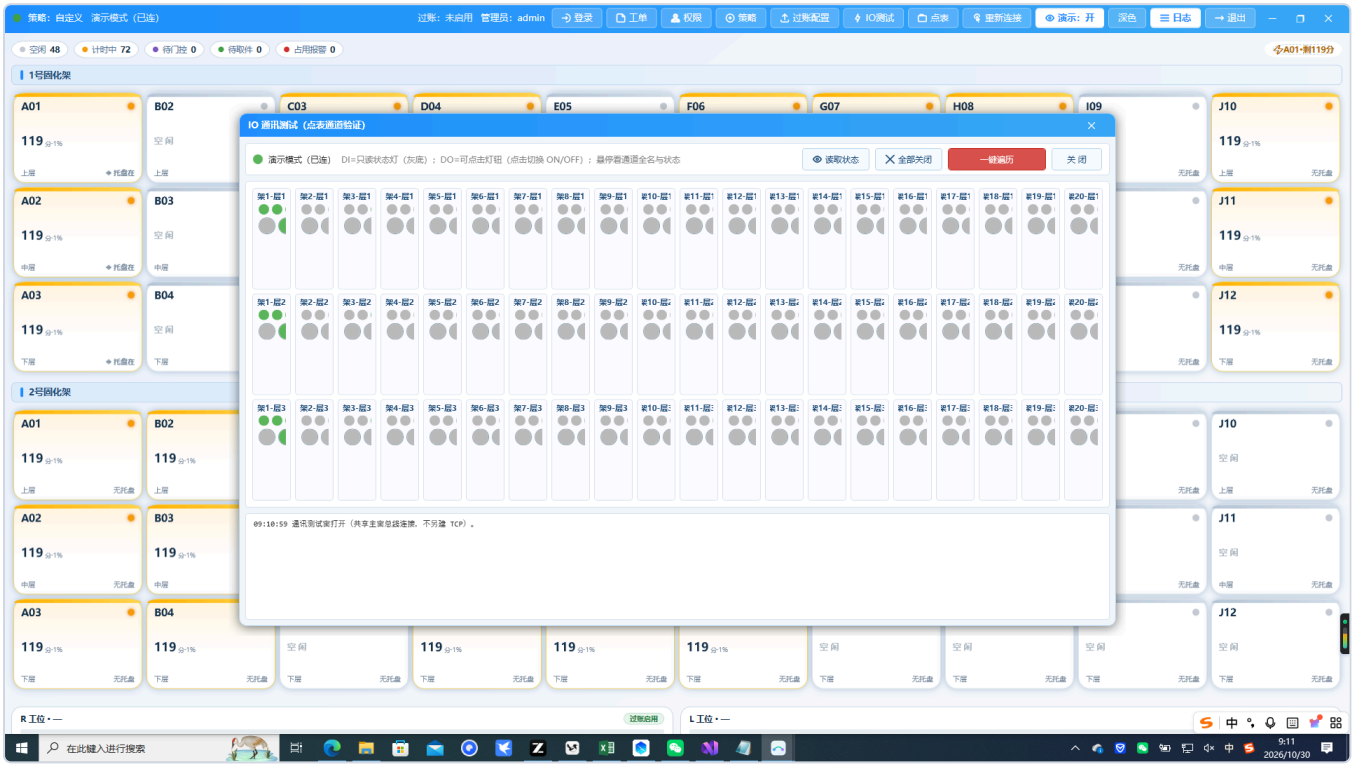


三项关键口径（改前必读）：

1. **块地址线性外推**：`DiStartAddress`(默认 0x1000) / `DoStartAddress`(0x1010) / `BlockStrideRegisters`(0x20) ——块 K 地址=起址+K×步长；现场不改这三键，点表照缺省铺； 若要改，改后**必须重跑点表相关测试用例**（地址断言锁住口径）；
2. **DO 写入是 RMW**（读-改-写单寄存器位）：整字覆盖会**误伤**同 寄存器其它仓位的三色灯——软件已内置，勿改链路；

3. **两道闸**：重复绑定（同点位接两处/同功能挂两路）与 IP/端口格式 ——保存时自动校验，不合法落不了盘。

IO 测试窗（LEVEL.3 起）



- 通道清单完全来自点表（`Role != Reserved`），换项目**零代码**切换；
- 硬性窗口纪律：关窗即 `Detach()` ——停计时/停遍历/退订，防悬挂 订阅（这坑踩过）。
- 一键遍历 = 500ms 一路快跑整架，**只动本拍两路**（同寄存器其它位 靠总线 RMW 保位），停止自动把 DO 全关。

---

6. 程控语义（状态机）——排障必读

以下语义一处定义（`SlotCuringMachine`），改流程先改该处与测试：

#	语义	说明
①	到位即计时	托盘 OFF 即回空闲灭灯；中途取件计时作废记日志（红/异常不自动写灯）
②	缺省不持久化	断电/重启后托盘在架的仓位**从头重计**——宁可重计也不放行；勾"断电续算"才写盘
③	策略热切换只影响新仓位	进行中的按**开计时那一刻锁定**的时长走完（含续算恢复）
④	WaitingGate 不落盘	门控等待没开过计时，重启重走门控

7. 过账语义与配置（[CuringMes] 节）

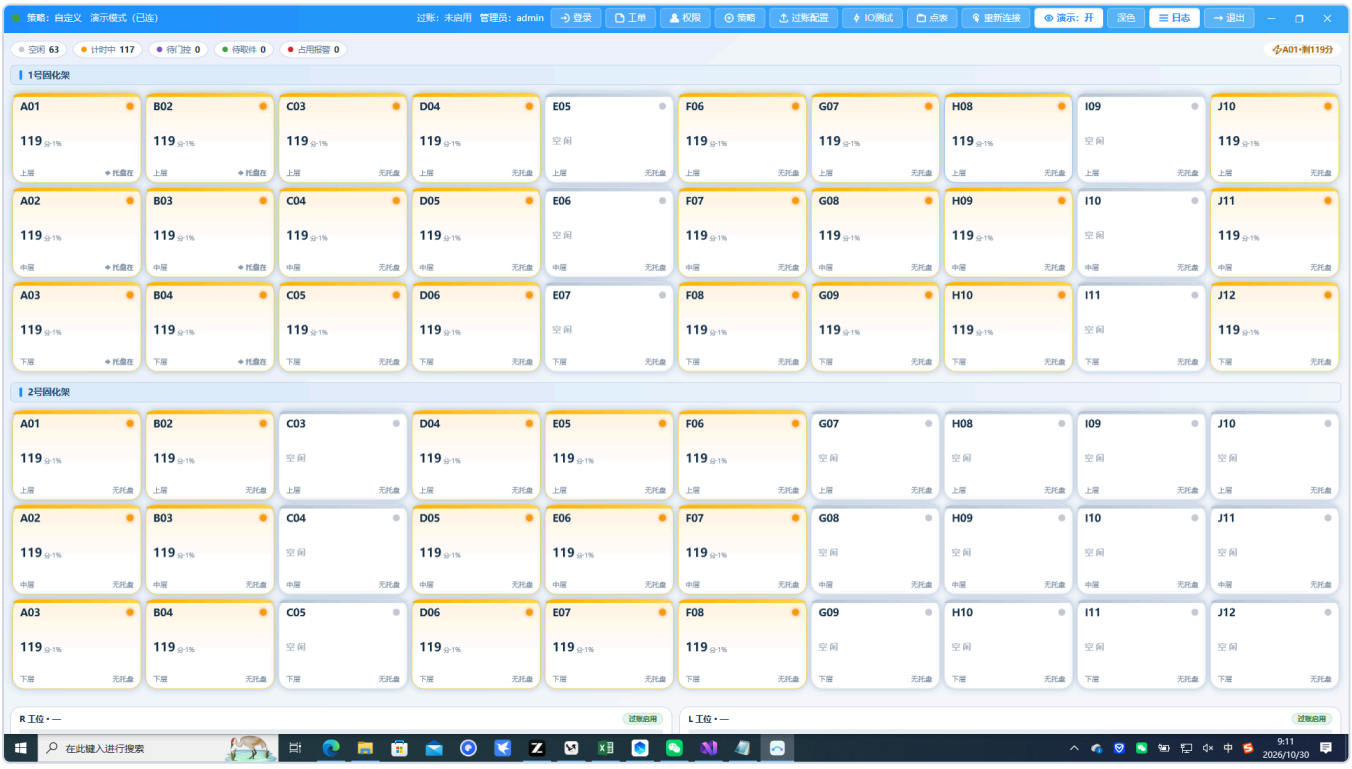
以下语义一处定义（`CuringMesPoster` / `CuringMesOptions`）：

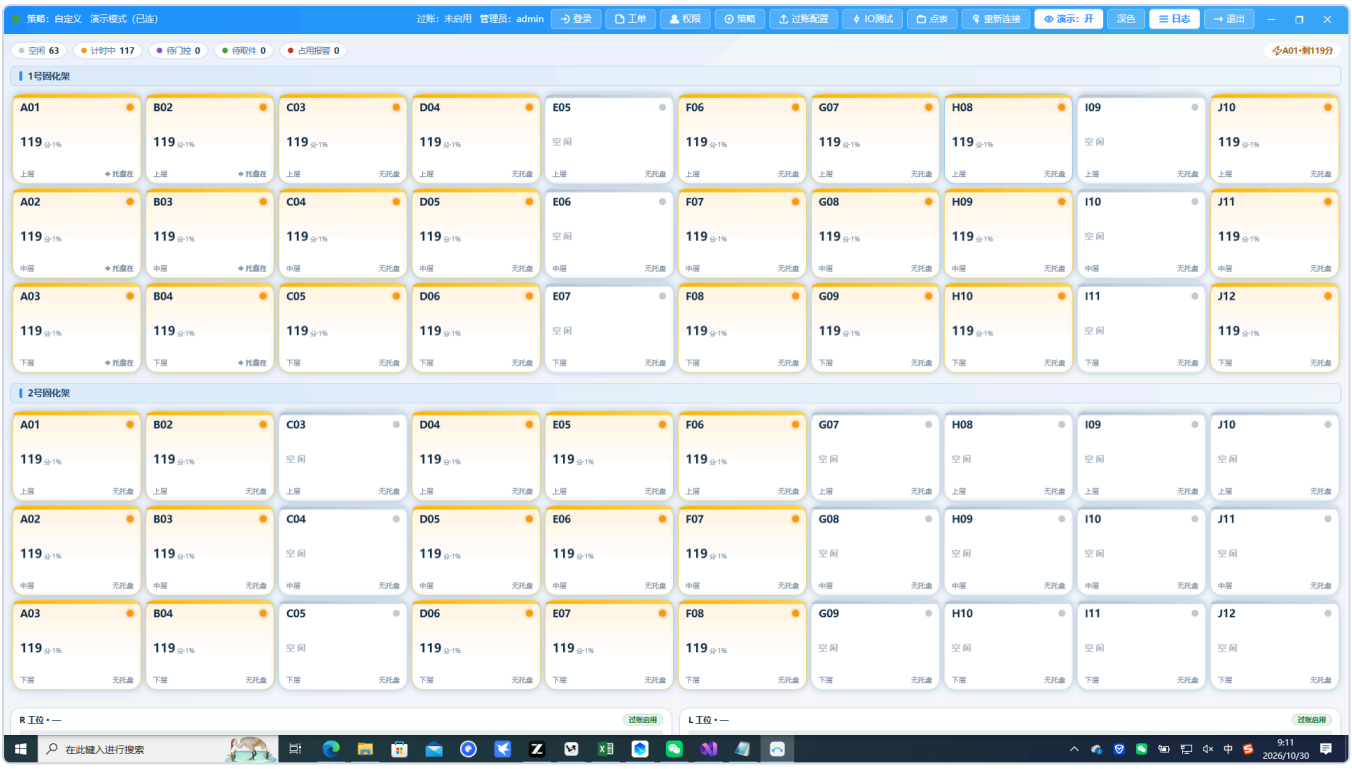
#	语义	说明
①	触发映射=老项目命令字	到位=进站 API0030 I；离开=固化时间 API0027+出站 API0030 O；出站 STATUS=1→已生产+1
②	只发真实边沿	重启对齐（AlignFromSnapshot）不发事件——防 MES 重复过账
③	失败不弹窗不重传	只记日志+顶栏状态（老项目是写机台报警位+弹窗，差异已登记）
④	双保险门槛	开关开 + URL 非空，缺一不发任何请求
⑤	物料上传 API0032 按**按钮工位**	自动过账才用全局配置 Side
⑥	WaitingGate 补口径	在 Arrive 口径下补出站（固化 0 秒，有进必有出）；Start 口径没发进站则不出
⑦	BC_NO=批次物料条码	批次级过账；板级 ID 上报走程序②——两程序分工
⑧	双架工位映射	RackSides=`架号段:工位`（如 11-20:L），MAC_NO/MAC_LOC_NO 可分侧配
⑨	热更新	配置窗保存即 new 实例直赋属性生效（不缓存），**无需重启**

配置键与样例同步检点清单（新增键必改三处）：`config.sample.ini`、`CuringMesOptions.Load/Save`、过账配置窗控件。

8. 主窗与登录链（内部视角）

主窗空闲/流转两个时刻，便于给客户截图讲解：







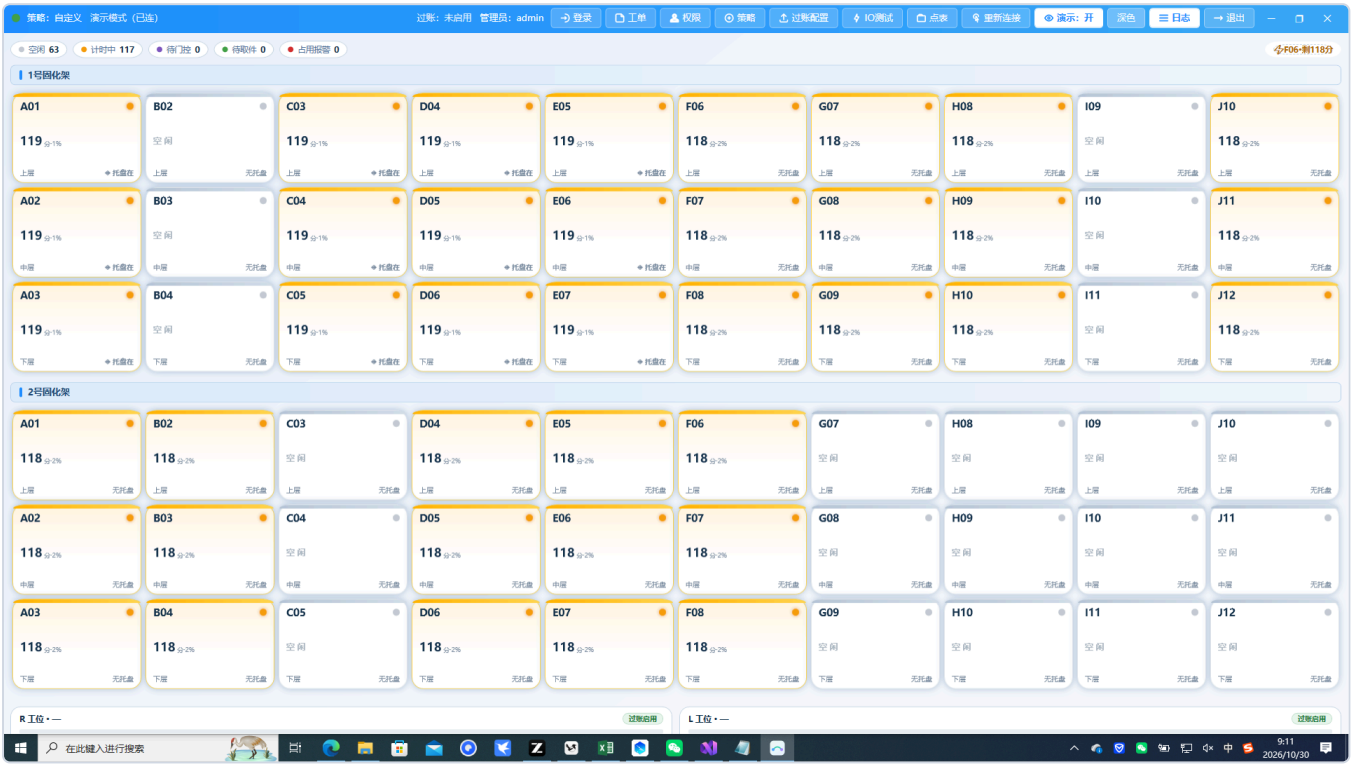
顶栏状态自解释：左 = 连接灯点 + 策略激活名；中 = 过账开关状态 （`过账：已启用（R 工位）` 绿色常显）+ 登录态；右 = 功能按钮组 （登录/工单/权限/策略/过账配置/IO测试/点表/重新连接/【演示：开·关】/【深色·浅色】/日志/退出 + 系统三钮）。演示态靠【演示：开】高亮识别。

演示与掉线的交互坑（截图时候务必避开）：

- Mock 总线每 **120 秒模拟一次掉线 3 秒**（复现节流重连）—— 截图与拍视频要避开 30~33 秒窗，否则会拍到"重连中"画面；

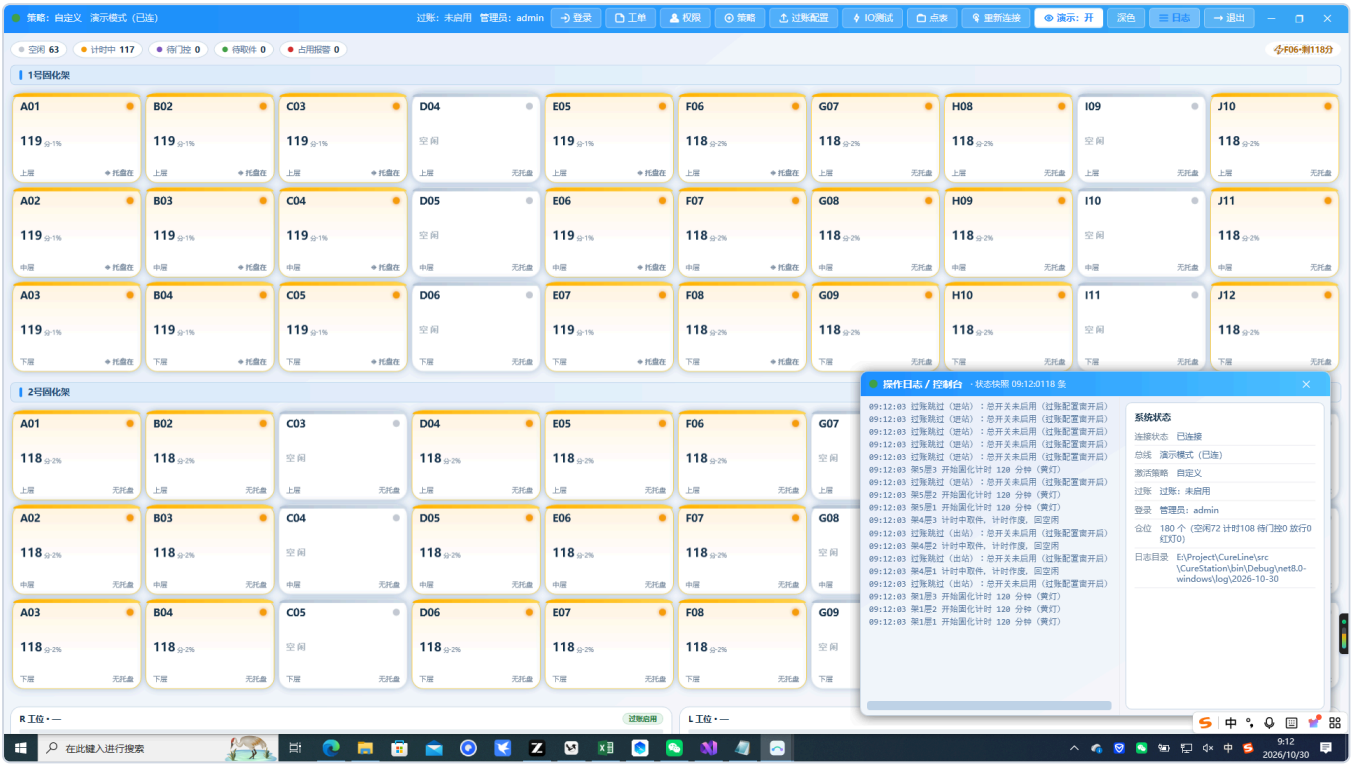
- 演示的"剩n分"是脚本起步时间，不是现场值。

双主题（V0.0.31 起弹窗跟主题）：Light（G2 浅色渐变浸染）/ Dark（G1 深空 玻璃舱）两套语义键字典同名异值，顶栏【深色/浅色】切换即写回 `config.ini [setting] Theme`；主窗 + 日志悬浮窗 + 全部功能弹窗一起换皮。 截图对照（同一时刻浅色 / 深色）：



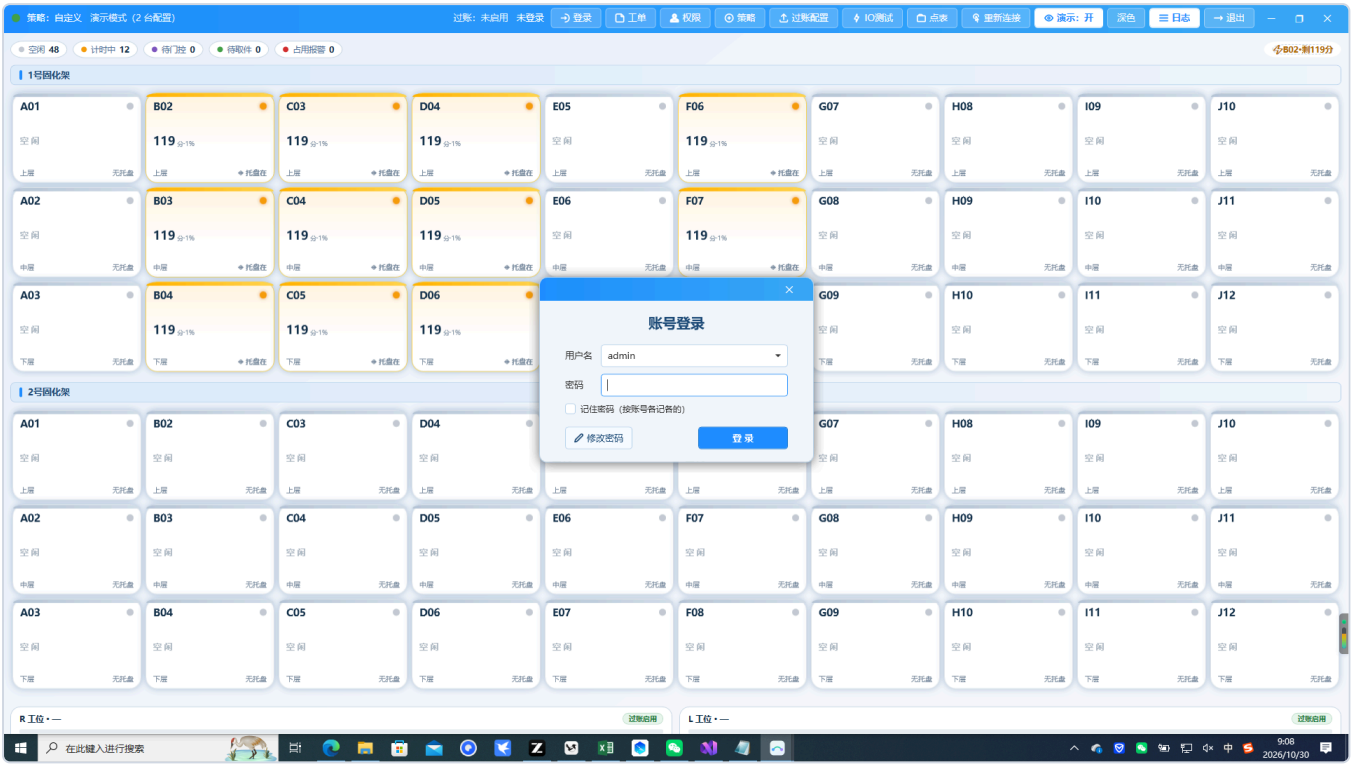


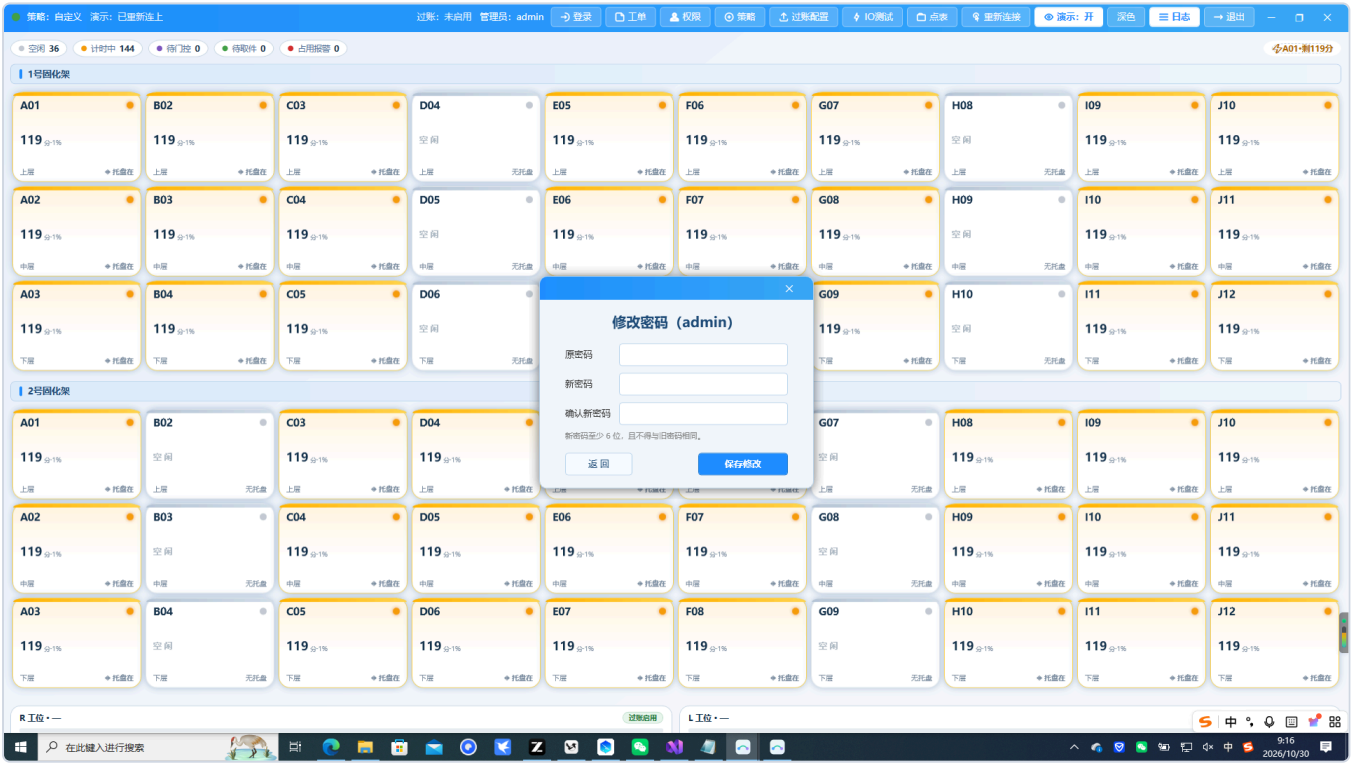
日志悬浮窗（L1 起）



- 三路同记：内存 FIFO（200 行，界面用）/ 本地文件 `log\yyyy-MM-dd\log.txt` / 界面实时刷新；日志只记边沿（连上/断开/触发/成功/NG），连续失败中间静默。
- 日志窗右侧系统状态卡为打开一刻的快照（连接/总线/策略/过账/登录/仓位统计 /当日日志目录），现场排障先看这里。

登录与记忆（对齐 mFormLogin 语义）

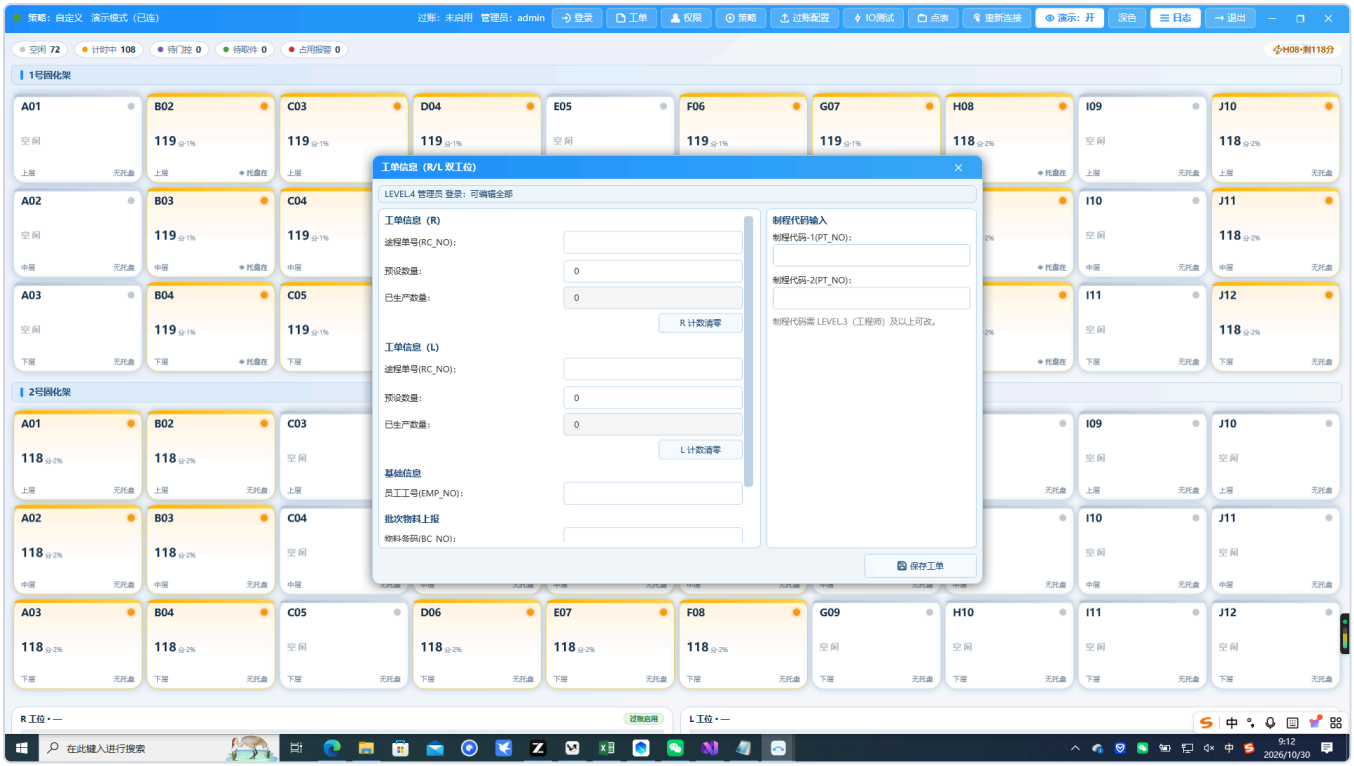


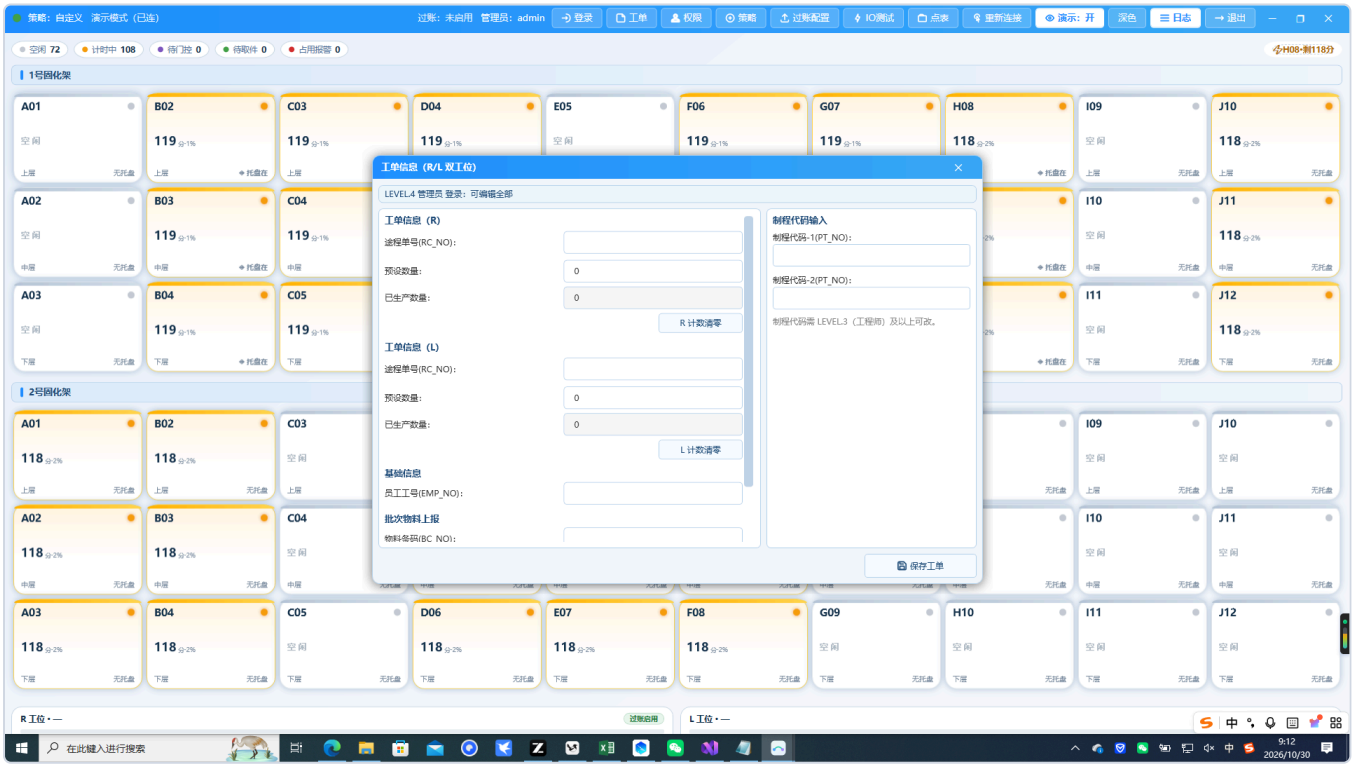


- **记住密码**复用 RunRunSettings（DPAPI 密文存 config.ini [setting]），**ini 永无明文**；用户名一改就跟随出该账号记忆 （命中回填+勾选，未命中清空+取消勾）；
- **改密成功必须同步记忆**：勾记住=重新存新密文；没勾=清本户记忆 （否则下次回填旧密码必败）——出过现场单；

- 改密四道闸顺序：在册 → 原密码核验 → 新密码规则（≥6 位+不得同旧） → 两次一致；顺序约在界面提示上可见。

工单窗（两套视角）

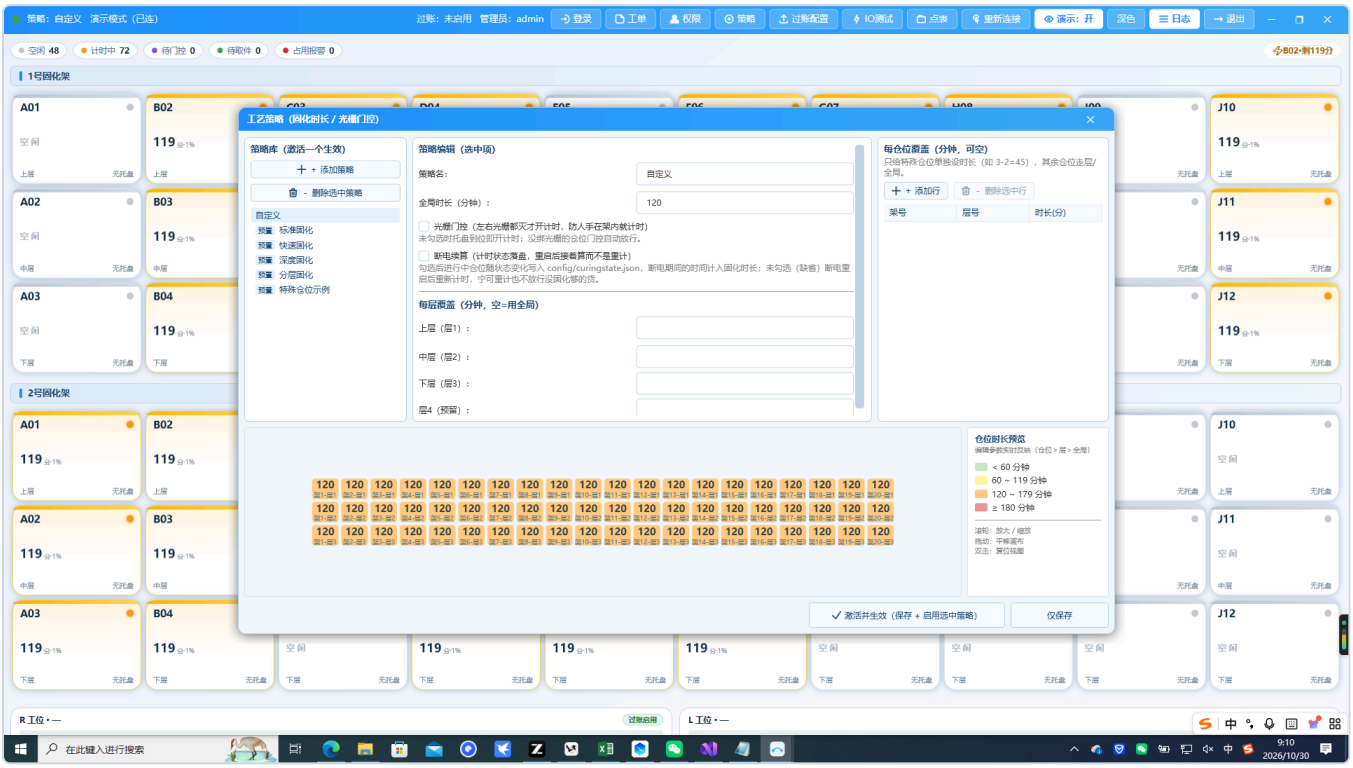




门禁兜底红线：级别不够的字段**保存时回读盘上原值**——防 "IsEnabled 置灰被绕过直接改 VM 属性越权落盘"。这条是测试用例锁死 的，前端禁不禁只是体验，不是防线。

---

9. 策略窗（内部航海图）

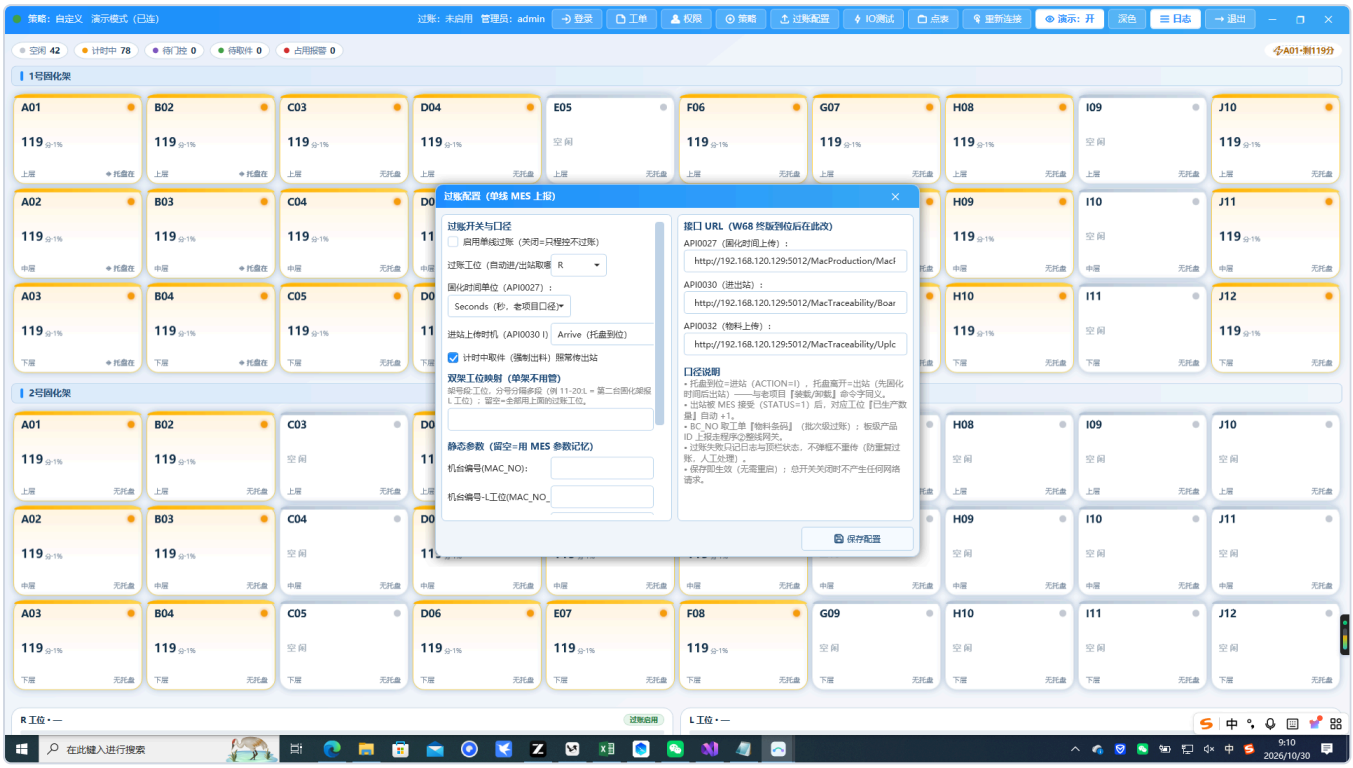


预置/套用/希望的语义要点（全部一处定义 `CuringPolicy.IsPreset` + `CuringPolicyViewModel`）：

1. **预置**（出厂模板）可查看可编辑，但**保存/激活/删除一律拦**，唯一出口"套用为自定义策略"（**整体替换**写入"自定义"并激活，不残留旧覆盖行）；
2. **激活只认自定义**——`BuildDefaultBook` 激活名=自定义且排 Policies[0]，ResolveActive 兜底回它，激活名失效时程控不停摆；
3. **先改副本**链：草稿替换选中项进库校验→过了才 ApplyDraftToSelected +落盘（改名撞车**不污染**原对象）；
4. **可视化画布**：`SlotPreviewItems` = RackCount×LevelCount 格，与主窗网格同源（下限 10×3）；编辑任一时长 `RebuildPreview` 实时反映；分档四色（<60 绿 / 60~119 黄 / 120~179 橙 / ≥180 红）；
5. 拖动/滚轮缩放/双击复位在 View 层（`RenderTransform`），业务零耦合。

老版本 JSON 无 IsPreset 字段反序列化 false=全按自定义，兼容零迁移。

10. 过账配置窗速查



配置实施顺序（新 MES 上线）：

1. 向 MES 侧拿三接口 URL（0027/0030/0032）——与主程序[MES]同键；
2. 填静态参数 MacNo/MacLocNo（或留空走记忆文件 `mes_params.json`）；
3. 确认 TimeUnit/InAt/AbortOut 与客户口径（老客户给 Seconds/Arrive /照发即缺省）；
4. 开"启用单线过账"，顶栏出"过账：已启用（R 工位）"即链路；
5. **URL 校验失败保存被拦**，注意窗内每格后面的提示红字。

> **保存即热生效**——不用重启主程序；URL 校验 → 写 ini → 再 `MesConfig` 本进程生效三步连做。

11. 排障手册（现场高频 8 问）

1. **顶栏"重连中"常驻**：设备端先看（电源/网线/IP）；软件端 config.ini 里机台 IP 是否与点表设备 IP 一致；
2. **卡黄色不计时**：点表里该位的 DI 托盘在信号没接（跑 IO 测试窗 逐路验证）；
3. **绿灯不亮**：确认策略激活了、时长>0；仓位覆盖行有没有把该层 配成 0（配置窗会拦，生效后不会 0）；
4. **过账顶栏出"失败"**：过账配置窗开"启用单线过账"了吗？URL 空 也不发；再看主程序日志窗追报文；
5. **进程启动即出"加载失败"**：database 文件被锁（现场多开第二份 exe）——同目录只跑一份；
6. **代码 30 仓位实际只铺 30 张卡**：`BuildSlots` 有 Math.Max 垫底（最小 30），点表只配 1 架也会铺满 30 张属**展示口径**勿当 bug；

7. **改了点表仓位没变化**：卡片主标题走 `EncodeInRack`（按**架内 站号**换算 A01~J12），确认改的是**架内**序号而不是全局序号；
8. **模拟与真机混乱**：模拟下卡流转是脚本（不是真实 IO），判断当前 模式看顶栏"演示模式"字样，别对模拟数据做工艺判定。

---

12. 与主程序（程序② CimGateway）的关系

- **程序①**只做**固化线本身**的程控与单线过账（三接口）；
- **程序②**做**整线 8 机台**的报文网关（六接口）与管理；
- 两者可分机部署，通讯配置相互独立；共用的只有 MES 地址键 （Url_API0027/0030/0032）与密码哈希算法口径。

各程序只有一个程序级账号库（CureStation: operators，L1~4； CimGateway: users，admin/dev）——但库不见互不相干（分机部署）， 客户只装程序①时不存在程序②的权限。

交付自检：

1. `dotnet build` 0 警告 0 错误 + `dotnet test` 全绿（位位≥315）；
2. 模拟模式起 exe：卡 30 张 + 日志/协议自愈文件生成；
3. 真机切换跑一遍 IO 测试窗（30 路）；
4. 与主程序日志窗对一遍过账报文（客户 MES 对接后）。

> 内部资料：密码、授权号不出现在本文档；新增配置键同步 config.sample.ini 与 README。手册版本随软件 CHANGELOG。